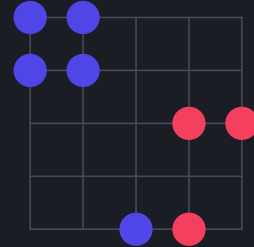




# Quadra

Jeu de stratégie minimaliste — 100% navigateur



Dossier de présentation du projet

## Porteurs du projet

**ONGUENE ABRAHAM**

Matricule 24P864

**POUABE STEPHANE**

Matricule 24P866

**Jeu en ligne** <https://quadra-mu.vercel.app>

**Code source** <https://github.com/abraham1116/quadra>

**Fichier exécutable** [Quadra.html](#) (double-clic, hors-ligne)

## 1. Principe du jeu

Quadra est un jeu de stratégie au tour par tour qui se joue sur une grille de 15x15 intersections. Deux joueurs s'affrontent : à chaque tour, un joueur pose un point sur une intersection libre. Un point posé lui appartient définitivement.

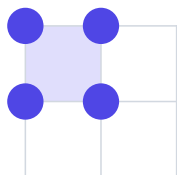
Le but est de prendre le contrôle du terrain : selon le mode choisi, on capture des carrés ou on encercle les points adverses. Chaque capture rapporte 1 point. La partie se termine quand toutes les intersections sont occupées ; le joueur avec le plus de captures l'emporte.

L'objectif de conception : un jeu accessible (aucun téléchargement, aucun compte, une partie lancée en moins de cinq secondes), une esthétique soignée et un gameplay rapide à prendre en main.

## 2. Les deux mécaniques

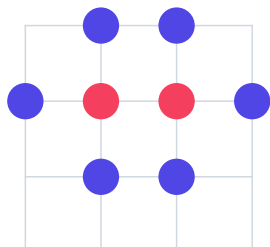
Quadra propose deux règles de capture, sélectionnables avant la partie.

### Mode Carrés



Contrôlez les 4 coins d'un petit carré (1x1) et il est capturé instantanément : il se remplit de votre couleur. Jeu de placement et de blocage — chaque coin menace un carré et en défend un autre.

### Mode Encerclement



Privez un groupe adverse connecté de toutes ses libertés (les cases vides autour ; le bord du plateau compte comme un mur). Le groupe entier est capturé d'un seul coup et passe à votre couleur — vous pouvez ainsi manger plusieurs points simultanément.

### 3. Comment jouer

- **Poser un point** : cliquez (ou touchez) une intersection libre. C'est ensuite au tour de l'adversaire.
- **Capturer** : fermez un carré (mode Carrés) ou encerclez un groupe (mode Encerclement). La capture est automatique et animée.
- **Marquer** : chaque capture vaut 1 point. Le score s'affiche en temps réel en haut de l'écran.
- **Gagner** : quand toutes les intersections sont occupées, le joueur avec le plus de captures gagne. Égalité possible.

### 4. Modes d'adversaire

- **2 joueurs (local)** : deux personnes jouent à tour de rôle sur le même appareil.
- **Contre l'IA** : quatre niveaux — Facile, Moyen, Difficile, Expert. Tous jouent pour gagner (capture + blocage ; l'Expert anticipe plusieurs coups via une recherche alpha-beta).
- **Entraînement** : partie libre pour tester des stratégies, sans score officiel.

### 5. Conseils de stratégie

- **Double menace** : placez un point qui menace deux captures à la fois — l'adversaire ne peut en bloquer qu'une.
- **Défense active** : occupez le 4e coin (ou la dernière liberté) que vise l'adversaire avant lui.
- **Centre** : le centre offre plus de connexions ; gardez l'initiative en y construisant tôt.

## 6. Réalisation technique

Le jeu est 100% navigateur, sans backend. Toute la logique s'exécute localement, ce qui le rend instantané et jouable hors-ligne.

- **Interface** : HTML5 + CSS3, responsive (ordinateur, tablette, smartphone), thème clair/sombre.
- **Rendu** : HTML5 Canvas, avec animations (placement, remplissage des carrés, anneau d'encerclement).
- **Logique** : JavaScript pur. Moteur agnostique : un même code joue les deux règles.
- **IA** : locale en JavaScript ; recherche alpha-beta avec évaluation et élagage pour les niveaux élevés.
- **Déploiement** : Vercel (site statique), redéploiement automatique à chaque push GitHub.
- **Hors-ligne** : Quadra.html regroupe tout le jeu en un seul fichier exécutable (double-clic).

## 7. Architecture du code

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| index.html     | Landing page (présentation + accès)     |
| game.html      | Écran de jeu                            |
| Quadra.html    | Version autonome 1 fichier (hors-ligne) |
| css/ style.css | · landing.css · game.css                |
| js/ board.js   | état & règles (carrés + encerclement)   |
| ai.js          | IA (alpha-beta, agnostique règle)       |
| animations.js  | rendu Canvas + animations               |
| game.js        | tours, modes, score                     |
| ui.js          | câblage interface, thème                |
| main.js        | landing : thème + aperçu animé          |

## 8. Accès au jeu

En ligne : <https://quadra-mu.vercel.app>  
Code source : <https://github.com/abraham1116/quadra>  
Exécutable : Quadra.html — double-clic, aucun serveur ni Internet.